

# 軟體品質與測試

## 第 2 章：錯與除錯 (Bugs, Clean Code, and Debugging)

授課教師：薛念林 教授

一夥程式設計師向皇上奏報：「比起去年，我們今年多修正了 50% 的 Bug。」😄

皇上大怒：「你們犯了品質管制不良之罪，明年起不得再有任何 Bug！」😡

當然啦，明年程式設計師再度奏報時，就完全不提 Bug 的事了 🙊

—— 取自溫伯格《軟體管理學》

”

## 本章重點導讀 (Key Highlights)

- 2.1 臭蟲與錯誤 (Bugs & Faults)：IEEE 610.12 四階段因果鏈、規格缺陷、常見編碼錯誤分類。
- 2.2 整潔程式碼 (Clean Code)：Uncle Bob 與大師心法、具體實務規範、迷思「Clean Code  $\neq$  Bug-Free Code」。
- 2.3 除錯思維與方法 (Debugging)：科學除錯五步驟、命題邏輯推演、AI 時代人機協同除錯黃金 SOP。
- 2.4 除錯工具實務 (Debuggers)：條件斷點、例外斷點、即時表達式求值 (Evaluate Expression)。
- 2.5 防禦性編程、契約與日誌 (DbC & Logging)：Meyer 契約三大法則、斷言 vs. 例外、SLF4J 日誌防線。
- 2.6 缺陷管理與議題追蹤 (BTS)：大樓的燈寓言、生命週期狀態機、嚴重度 vs. 優先級 2x2 決策矩陣。
- 2.7 綜合練習與實戰思維：因果辨析、邏輯推理排查、MaxHeap 實作除錯與 Invariants 斷言。

## 2.1 臭蟲與錯誤 (Bugs & Faults)

「歷史上第一隻被實體記錄的電腦臭蟲，源於 1947 年貼在日記本上的一隻飛蛾。」 „

## 2.1.1 臭蟲的由來與 IEEE 610.12 定義

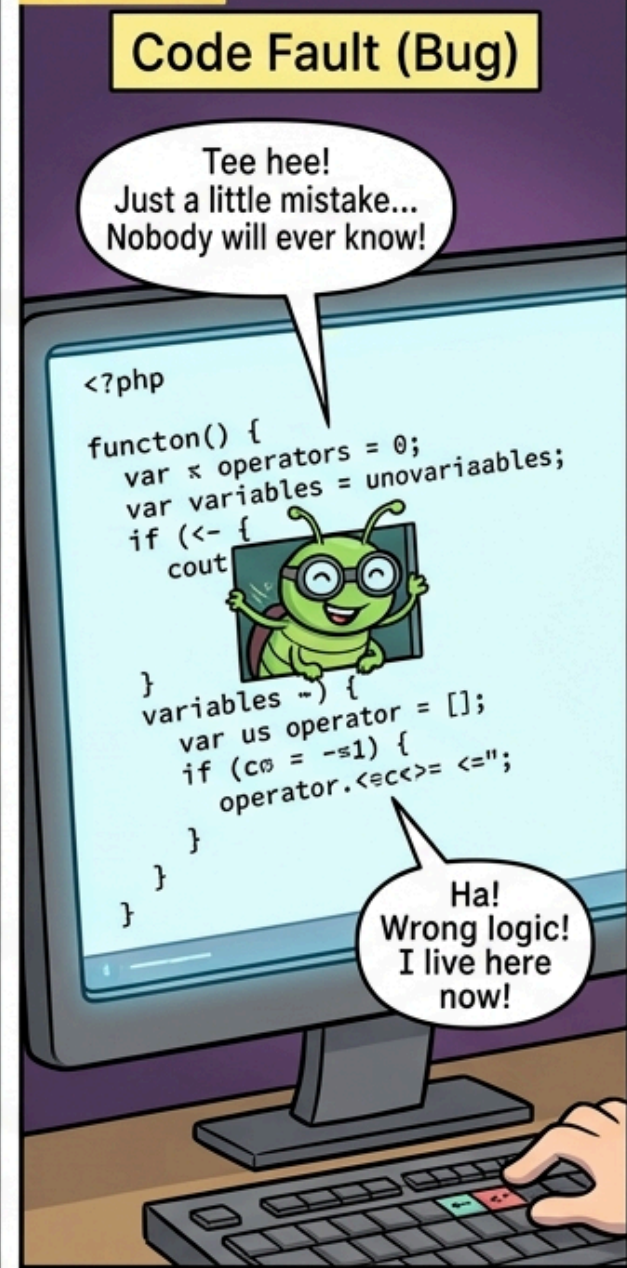
- 歷史淵源：
  - 1947 年 9 月 9 日，**Grace Murray Hopper** 在 Harvard Mark II 繼電器中找到一隻飛蛾（Bug）。
  - 飛蛾被貼在工作筆記本上：「*First actual case of bug being found*」，從此確立了 Bug 在電腦界的地位。
- IEEE 610.12 臭蟲四階段嚴密因果鏈：
  - 1. Human Mistake / Error (人類犯錯)：工程師心智失誤、誤解需求或打錯程式碼。
  - 2. Code Fault / Defect / Bug (程式碼缺陷)：錯誤具體體現在產出物中（邏輯寫錯、邊界少等號）。
  - 3. Internal Error State (內部錯誤狀態)：執行時記憶體或系統狀態出現不一致（計數器變負數）。
  - 4. System Failure (系統對外失效)：系統對外可觀察行為偏離規格（拋出 500 Crash、ATM 吐錯金額）。

# IEEE 610.12 Software Bug 4-stage causality chain

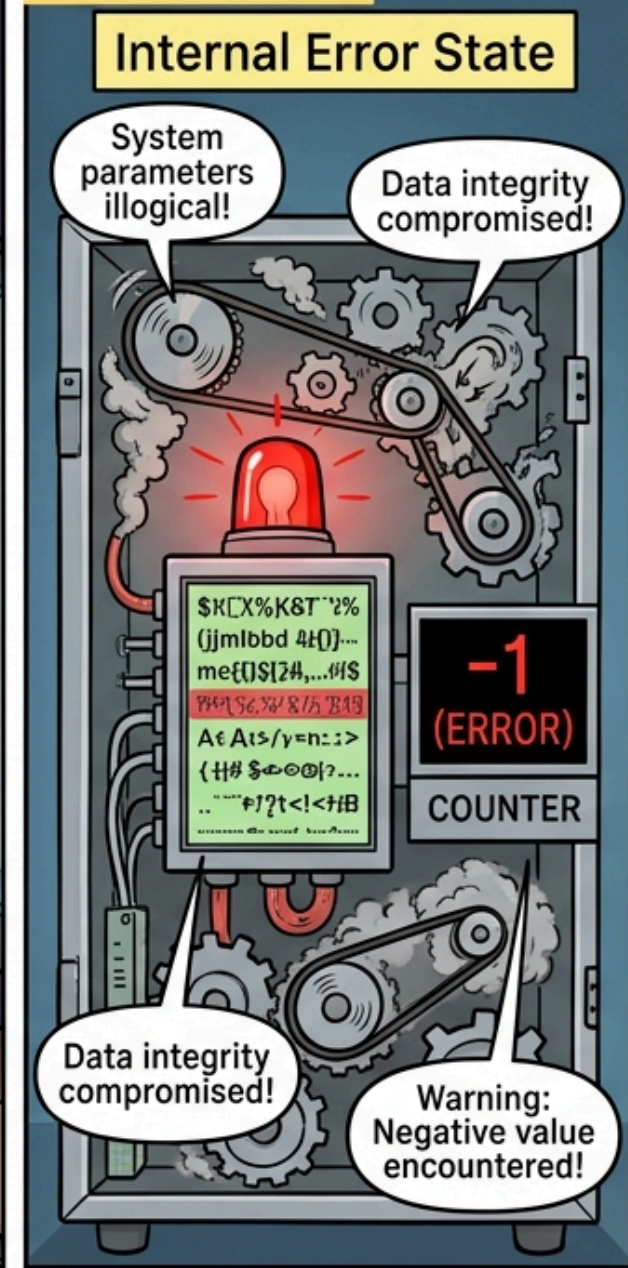
## 1. Mistake



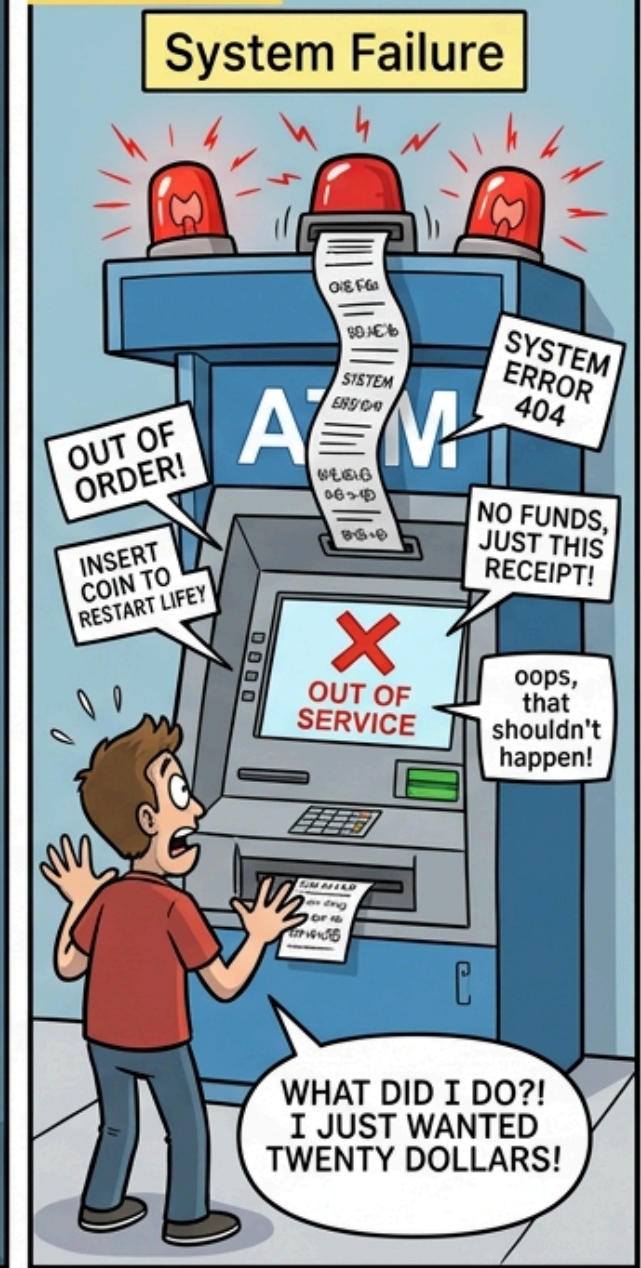
## 2. Fault



## 3. Error State



## 4. Failure



# 因果鏈關鍵定理與防錯原則

-  關鍵定理一：
  - 系統中有 Fault（缺陷），不一定會馬上導致 Failure（失效）。
  - 若該行程式碼從未被執行（死碼 / 罕見分支），或內部錯誤狀態剛好被後續計算掩蓋，系統外觀看似正常，但這屬於潛伏缺陷（Latent Fault）。
-  關鍵定理二：
  - 只要觀察到 Failure（失效），系統中必然存在 Fault（缺陷）或環境異常！
-  SQA 品質工程啟示：
  - 測試與品質保證不能只停留在觀察「系統有沒有 Crash」，更要透過單元測試、斷言（Assertions）與程式碼檢視，主動把潛伏的 Fault 逼出原形。



## 概念核對問答 (CCQ 1)

**問題：**工程師在撰寫銀行轉帳演算法時，誤將手續費計算公式的減號寫成加號，並部署至伺服器。當天日常營運中，所有客戶轉帳金額均未達扣除手續費門檻，無任何客戶發現異常。依據 IEEE 軟體工程定義，此時系統狀態為何？

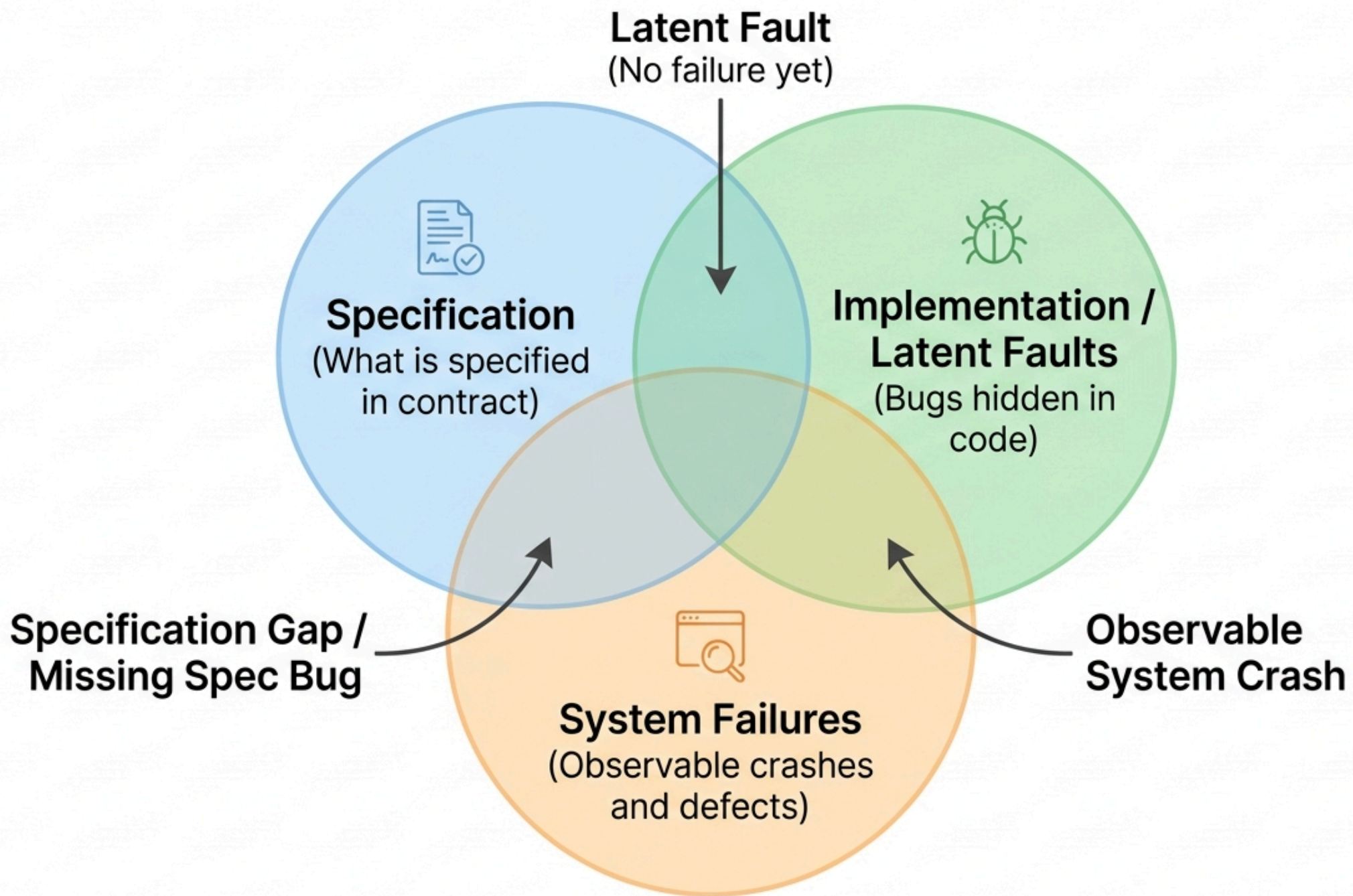
- A. 系統已發生失效 (Failure)
- B. 程式碼中存在缺陷 (Fault/Defect)，但尚未表現為系統失效 (Failure)
- C. 工程師並未犯錯 (Mistake)，因為系統正常運作
- D. 該程式碼完全符合軟體品質的正確性定義



[\[課堂互動\]](#)

## 2.1.2 規格導致的缺陷 (Specification Bugs)

- 「我前方沒有規格，錯誤在我身後形成。」
- 並非所有錯誤都是因為「寫錯程式碼」，很多時候是規格本身有問題 (Ambiguous or Missing Spec) :
  - 計算機 `5 / 2 = 2` (整數除法 vs 浮點除法?)
  - `1/3 * 3 = 0.999999` (浮點數精度限制)
  - 輸入 `88888888 * 88888888` 發生整數溢位顯示負數
  - 輸入 `1 / 0` 產生未攔截的 Crash
- 除法器規格的演進對比：
  - 規格一 (陽春)：使用者輸入被除數與除數，顯示小數點後兩位結果。
  - 規格二 (模糊)：使用者不得輸入除數為 0。(缺點：未規範輸入 0 時如何處置)
  - 規格三 (優良契約)：除數若為 0，系統應清除結果並回傳 HTTP 400 與友善錯誤訊息「除數不得為零」。



# 規格缺陷與防禦性工程素養

- **Latent Fault (潛伏缺陷)：**
  - 程式碼有 Bug (如記憶體洩漏或特定數值溢位)，但在常規輸入下未觸發對外失效。
- **Specification Gap / Missing Spec Bug (規格遺漏缺陷)：**
  - 規格書未明確規範異常處理 (如使用者輸入除數為 0 或負數年齡)，導致系統直接崩潰。
- **Observable System Crash (可觀察系統失效)：**
  - 缺陷被觸發並跨越系統邊界，產生對外可觀察到的功能異常或當機。
-  **工程素養：**
  - 沒有失效不代表沒有缺陷；符合規格也不代表高品質。
  - 專業軟體工程師必須具備\*\*「為規格補全邊界例外」\*\*的主動防禦素養。



## 概念核對問答 (CCQ 2)

**問題：**某專案經理向客戶抱怨：「使用者輸入負數年齡導致伺服器當機，這是使用者的操作錯誤，不是我們程式的 Bug，因為規格書上根本沒寫年齡可以是負數！」從現代軟體工程與 SQA 觀點，下列評述何者最為正確？

- A. 專案經理說得完全正確，未在規格書載明的輸入，團隊不負責任
- B. 這是典型的「規格遺漏」與「缺乏防禦性設計」，專業軟體應主動對非法輸入進行驗證並優雅回傳錯誤，而非直接 Crash
- C. 只要資料庫欄位設為 Integer，任何數字輸入都不應該算是 Bug
- D. 只要客戶願意加錢，所有未明訂的規格才需要被修復



[課堂互動]

## 2.1.3 常見編碼錯誤分類 (1/2)

- 1. 算術與精度錯誤：
  - 除以零 (Divide by Zero)：未檢查分母合法性即進行運算。
  - 整數溢位 (Integer Overflow)：例如 `Integer.MAX_VALUE + 1` 悄悄溢位變成負數。
  - 浮點數捨入與累計誤差：二進位浮點數無法精準表示十進位小數（如  $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ ）。
- 2. 邏輯與迴圈錯誤：
  - 無窮迴圈 (Infinite Loop)：終止條件永遠無法達成或計數器方向寫反。
  - 差一錯誤 (Off-by-one bug, OBOB)：邊界條件 `<=` 誤寫或陣列索引越界：

```
// ✗ 典型的差一錯誤：陣列長度為 length，索引最大為 length - 1  
for (int i = 0; i <= array.length; i++) {  
    System.out.println(array[i]); // 拋出 ArrayIndexOutOfBoundsException  
}
```

## 2.1.3 常見編碼錯誤分類 (2/2)

- 3. 資源相關臭蟲 (Resource Leaks) :
  - `NullPointerException` : 未做空值防禦直接調用物件方法。
  - 資源與連線洩漏 (Resource / Connection Leaks) : 開啟 `InputStream`、資料庫連線或 Socket 後未妥善釋放。
  - 釋放後使用 (Use-after-free error) : 在底層語言中存取已釋放的記憶體指標。
- 4. 多執行緒與並發臭蟲 (Concurrency Bugs) :
  - 死結 (Deadlock) : 執行緒 A 持有鎖 1 等待鎖 2，執行緒 B 持有鎖 2 等待鎖 1，相互卡死。
  - 競爭條件 (Race Condition) : 缺乏適當同步機制，共享資源的讀寫順序因執行緒調度隨機交錯而產生錯誤狀態。

## 2.2 整潔程式碼 (Clean Code)

「任何傻瓜都能寫出電腦看得懂的程式碼。  
優秀的程式設計師能寫出人類看得懂的程式碼。」

—— *Martin Fowler*

”

## 2.2.1 起源與提出者：Robert C. Martin (Uncle Bob)

- 現代專業軟體工藝奠基者：
  - Robert C. Martin（業界尊稱為 Uncle Bob），2001 年敏捷宣言共同發起人。
  - 於 2008 年出版經典巨著 《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》。
- 核心洞察：10 比 1 的閱讀時間定律：
  - 「閱讀舊程式碼與撰寫新程式碼的時間比例往往超過 10 比 1。」
  - 軟體維護與除錯的時間佔據工程師日常 70% 以上。
  - 讓程式碼易讀，實質上就是讓撰寫與修改程式碼變得更容易、更安全！

## 2.2.2 軟體大師眼中的 Clean Code 定義

| 大師                                             | 經典定義                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bjarne Stroustrup</b><br>(C++ 之父)           | 「邏輯應當直截了當，讓缺陷難以隱藏；依賴關係減至最低；並且有完整的錯誤處理。」          |
| <b>Grady Booch</b><br>(UML 奠基者)                | 「Clean Code 簡潔且直接，讀起來就像結構優美的散文詩，從不會模糊作者的原意。」     |
| <b>Dave Thomas</b><br>(《Pragmatic Programmer》) | 「不僅原作者能懂，團隊任何成員也能輕易閱讀與增修；且必然包含完整的自動化測試。」         |
| <b>Ward Cunningham</b><br>(Wiki 發明人、XP 先驅)     | 「當你閱讀程式碼時，發現每個方法執行的行為幾乎完全符合你的預期，那就是 Clean Code。」 |
| <b>Michael Feathers</b><br>(《修改程式碼的藝術》)        | 「Clean Code 總是看起來像是出於一位深具關懷之心的工程師之手，沒有任何草率敷衍。」   |

## 2.2.3 為什麼需要 Clean Code ?

- 1. 破窗效應 (Broken Window Theory) :
  - 建築物若有一扇破窗未即時修復，很快其他窗戶也會被砸破。
  - 程式庫中只要有一段「將就、醜陋」的拼湊寫法，後續維護者便會效仿，導致架構快速腐化。
- 2. 生產力衰退與技術債 (Technical Debt) :
  - 為求短期快速交付而犧牲品質，會累積沈重的技術債。
  - 每次修改都可能引發未知副作用，團隊長期交付速度最終會趨近於零。
- 3. 童子軍法則 (The Boy Scout Rule) :
  - 「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨 (Leave the campground cleaner than you found it).」
  - 每次提交 Commit / PR 時，順手重命名一個模糊變數、萃取一小段過長函式。

## 2.2.4 Clean Code 的核心心法

-  意圖清楚 (Intention-Revealing) :
  - 程式碼應當開門見山告訴讀者「它在做什麼」以及「為什麼這樣做」，無須在大腦中進行二次解碼。
-  DRY 原則 (Don't Repeat Yourself) :
  - 避免重複的邏輯與樣板程式碼。重複是維護的夢魘，需求變更時若漏改一處便衍生 Bug。
-  KISS 原則 (Keep It Simple, Stupid) :
  - 以最精簡直接的架構解決問題，嚴防過度工程 (Over-engineering) 與不必要的複雜度。
-  YAGNI 原則 (You Aren't Gonna Need It) :
  - 只實作當前明確需要的功能，切勿預先撰寫目前用不到的過度擴充與彈性。

## 2.2.4 Clean Code 核心心法漫畫圖解



## 2.2.5 具體實務作法 1：有意義的命名 (Meaningful Names)

- 名符其實，杜絕魔術數字與神祕縮寫：

```
// ❌ 劣質命名：含義模糊、存在魔術數字 86400
```

```
int d; // elapsed time in days
```

```
int t = d * 86400;
```

```
// ✅ 優良命名：意圖明確，具備自我解釋能力
```

```
int elapsedTimeInDays;
```

```
final int SECONDS_PER_DAY = 86400;
```

```
int totalElapsedTimeInSeconds = elapsedTimeInDays * SECONDS_PER_DAY;
```

- 類別用名詞，方法用動詞：

- 類別：Customer, Invoice, Account (避免 Info, Data 等空洞贅詞)。

- 方法：postPayment(), calculateTax(), isEligibleForDiscount()。

- 概念一致性：同概念全專案保持統一 (勿在 A 處用 fetchUser，B 處用 getUser，C 處用 retrieveUser)。

## 2.2.5 具體實務作法 2：小巧且專注的函式

- **只做一件事 (Do One Thing Well)：**
  - 函式應短小精悍（理想在 10~20 行內），專注於單一職責與單一抽象層級。
- **限制參數數量：**
  - 參數愈少愈好（0~2 個最理想；超過 3 個應封裝為物件或 DTO）。
- **無隱蔽副作用 (No Side Effects)：**
  - 函式不應暗中修改外部全域狀態或傳入的引數物件。
- **提早回傳與衛語句 (Guard Clauses)：**
  - 函式巢狀層級不應超過 1~2 層，善用衛語句消除過深的 Arrow Anti-Pattern。

## 衛語句重構範例 (Guard Clauses)

### ❌ 箭頭型深層巢狀 (Arrow Anti-Pattern)

```
public void processOrder(Order order) {  
    if (order != null) {  
        if (order.isValid()) {  
            if (order.isPaid()) {  
                ship(order);  
            }  
        }  
    }  
}
```

### ✅ 衛語句提早回傳 (Guard Clauses)

```
public void processOrder(Order order) {  
    if (order == null || !order.isValid()) {  
        return;  
    }  
    if (!order.isPaid()) {  
        return;  
    }  
    ship(order);  
}
```

## 2.2.5 具體實務作法 3 & 4：註解與錯誤處理

- 程式碼即最佳文檔 (Self-Documenting Code) :
  - 不要用註解來粉飾糟糕的程式碼；花時間重構，讓程式碼自己說話。
  - 壞註解：廢話註解（`i++; // i 加 1`）、已被註解廢棄的死碼（應由 Git 歷史管理，直接刪除）。
  - 好註解：解釋\*\*「為什麼 (Why)」\*\*這麼做（特殊演算法選型、特殊業務法規限制），而非「做了什麼 (What)」。
- 嚴謹的錯誤處理與防禦：
  - 使用例外 (Exceptions) 代替錯誤碼 (Error Codes)：主流程與異常處理邏輯清楚分離。
  - 杜絕 `null` 傳遞與回傳：善用 `Optional`、空集合（`Collections.emptyList()`）或 Null Object 模式，根除 `NullPointerException`。

## 2.2.5 具體實務作法 5 & 6：消除壞味道與測試保護

| 常見壞味道 (Code Smell)      | 現象與問題            | 改善手法 (Refactoring)       |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 過長函式 (Long Method)      | 動輒上百行，承載過多職責     | 萃取方法 (Extract Method)    |
| 巨大類別 (God Class)        | 類別包山包海，違反單一職責    | 萃取類別 (Extract Class)     |
| 重複程式碼 (Duplicated Code) | 相同邏輯散落在不同區塊      | 提煉共用方法 (Extract Utility) |
| 依戀情節 (Feature Envy)     | 頻繁調用外部類別的 getter | 搬移方法 (Move Method)       |
| 魔術數值 (Magic Numbers)    | 出現無說明的神秘數字/字串    | 萃取為具名常數 / Enum           |

-  自動化測試是 Clean Code 的守護神：
  - 未經自動化測試保護的程式碼，團隊往往不敢動手重構。唯有具備高涵蓋率的測試套件，重構才有安全網保障！

## 概念核對問答 (CCQ 3)

**問題：**資深工程師在進行 Code Review 時，發現後輩寫了 150 行的付款結帳方法 `checkout()`，內含 5 層 if-else 巢狀判斷，旁邊寫了 40 行詳細註解解釋每層判斷用途。根據 Clean Code 原則，下列重構建議何者最恰當？

- A. 只要註解詳細且測試有過，150 行與 5 層巢狀完全可接受
- B. 應利用「提早回傳 (Guard Clauses)」減少巢狀層級，並運用「萃取方法 (Extract Method)」將驗證、算折扣、扣款等子邏輯拆分為具備自我解釋能力的小函式，進而刪除冗餘解釋性註解
- C. 應將註解全部翻譯成英文以提升國際化品質，邏輯不變
- D. 應將 150 行壓縮成一行 Lambda 表達式以減少行數



[課堂互動]

## 2.2.6 重大迷思：Clean Code 等於沒有 Bug 嗎？

-  「Clean Code  $\neq$  Bug-Free Code (整潔的程式碼不等於沒有缺陷的程式碼)」
- 這是混淆了軟體品質的兩個不同層面：
  - 內部品質 (Internal Quality)：結構優雅、高可讀性、高模組化、好維護 (Clean Code 所追求的目標)。
  - 外部品質 (External Quality)：執行時對外功能正確性 (Correctness)，是否 100% 符合業務規格與運算邏輯。

[Clean Code (內部品質優良)]  $\neq$  必然 [Bug-Free (外部品質正確)]

但 Clean Code 具備巨大防錯價值：

- └— 讓業務缺陷與邏輯漏洞「極易被肉眼與 Review 察覺 (無處可藏)」
- └— 讓自動化單元測試「極易撰寫與 Mock」
- └— 讓修復 Bug 的代價與回歸風險「降至最低」

- 實例：命名極精準的結帳模組，若公式將減號寫成加號，它依然是一隻嚴重的商業邏輯 Bug！

## 概念核對問答 (CCQ 4)

**問題：**新進工程師報告：「這段金融交易模組經過徹底重構，完全符合 Clean Code 原則——變數命名精準、函式不超過 10 行、無深層巢狀且無重複程式碼。因此我保證上線後絕對不會有任何 Bug！」從 SQA 角度評述何者最精準？

- A. 該工程師說法完全正確，Clean Code 定義就是無缺陷的程式碼
- B. 該工程師混淆了「內部品質」與「外部品質」；Clean Code 提升了可讀性與可維護性，但無法保證業務規則理解正確或算式無誤，仍需仰賴自動化測試與規格驗證
- C. 只要函式在 10 行內，編譯器就會自動進行形式化邏輯證明
- D. Clean Code 僅適用於前端 UI，後端交易重構無實質品質效益



[\[課堂互動\]](#)

## 2.3 除錯思維與方法 (Debugging)

「在自己的程式裡找出一個錯誤是十分困難的；  
而當你認為自己的程式絕對沒有錯誤時，那就更是難上加難。」

—— Steve McConnell

”

## 2.3.1 除錯的核心思維

-  科學偵探思維：
  - 除錯是嚴謹的假設檢定過程，堅決拒絕「碰碰運氣胡亂修改（Shotgun Debugging / 霰彈槍除錯）」。
-  不只改徵兆，探尋根本原因 (Root Cause)：
  - 治標不治本（如隨處加 `if (x != null)` 或包裹空的 `try-catch` 吞掉例外）只會引來更多難以排查的深層災難。
-  缺陷群聚效應 (Defect Clustering)：
  - 一處發現 Bug，往往意味著同一作者、同一模組的鄰近邏輯也有潛伏缺陷。
-  回歸測試保護 (Regression Defense)：
  - 修復 Bug 前先寫出重現測試；修復後確保所有自動化測試全綠燈。

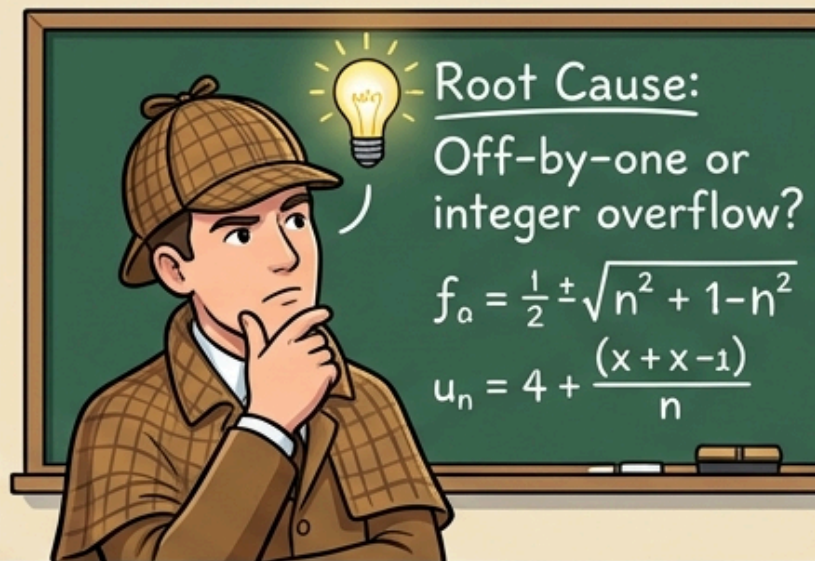
## 2.3.2 科學除錯五步驟 (Scientific Debugging)

- **1. Reproduce (穩定重現) :**
  - 排除環境干擾，建立能 100% 穩定重現 Bug 的最小失敗測試案例 (Minimal Failing Test Case)。
- **2. Hypothesize (假設形成) :**
  - 依據錯誤訊息、日誌與 Call Stack 呼叫堆疊，提出 1~2 個根本原因的因果假設。
- **3. Experiment (實驗驗證) :**
  - 設定條件斷點或加入追蹤日誌，執行受測程式驗證或推翻假設。
- **4. Fix (根因修復) :**
  - 從核心演算法或架構層面進行乾淨修復與重構，杜絕表面敷衍。
- **5. Regression Test (回歸驗證) :**
  - 執行完整測試套件，確認重現測試轉綠，且既有功能無任何回歸破壞。

## 1. Reproduce



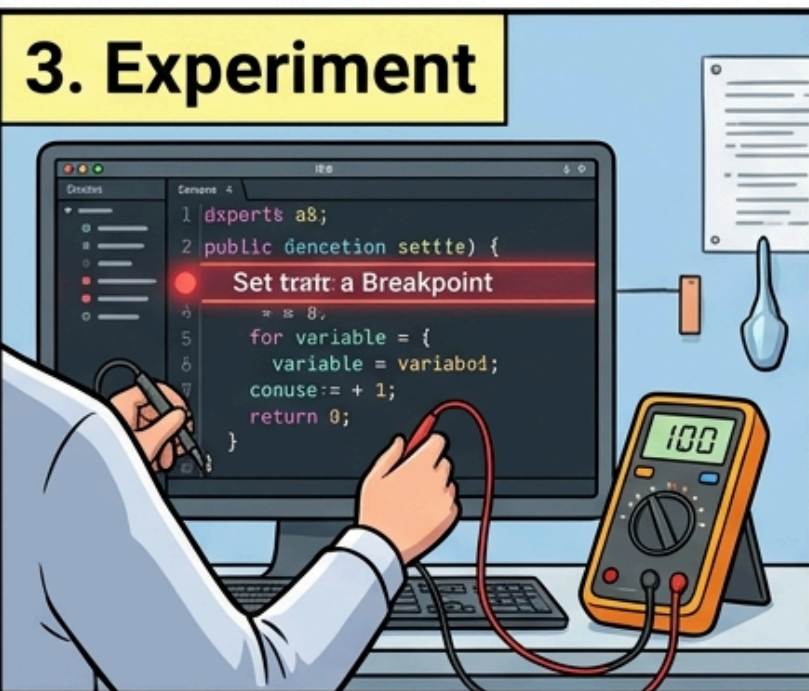
## 2. Hypothesize



## 3. Experiment



## 3. Experiment



## 4. Fix



## 5. Regression Test



## 2.3.3 命題邏輯推演與除錯思維

- 🧭 除錯的本質：
  - 從觀察到的「現象 (Symptoms)」反推「根因 (Causes)」，必須嚴格遵守形式邏輯，避免先入為主的直覺偏誤。
- ❌ 謬誤 1：肯定後項謬誤 (Converse Error – 充分 vs 必要混淆)：
  - $(p \implies q) \not\implies (q \implies p)$
  - 實例：已知「開啟快取時，資料會產生錯誤」。如今觀察到「資料發生錯誤」，不能直接武斷推斷「一定是開了快取」，因為可能還有其他 Bug 導致相同錯誤。
- ❌ 謬誤 2：否定前項謬誤 (Inverse Error)：
  - $(p \implies q) \not\implies (\neg p \implies \neg q)$
  - 實例：以為「只要把快取關閉，資料就絕對不會出錯」，這常導致工程師以為關了開關就安全而忽略深層缺陷。
- 🎯 唯一等價真理：逆否命題 (Contrapositive)：
  - $(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p)$
  - 只有在「資料完全正確時」，才能百分之百斷定「當前並未處於該會致病的快取狀態」。

## 2.3.3 多因一果的布林邏輯拆解

-  多因聯集（OR 連結 – 任何單一因素皆足以致病）：
  - $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \implies q$
  - 等價逆否命題： $\neg q \implies (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$
  - 💡 排除除錯法則：只要現象  $q$  沒有發生，就可以一口氣排除  $p_1, p_2, p_3$  全部不可能為真！
-  多因交集（AND 連結 – 多項條件同時成立才引爆）：
  - $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \implies q$
  - 等價逆否命題： $\neg q \implies (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3)$
  - 💡 修復與破壞法則：只要現象  $q$  未發生，表示  $p_1, p_2, p_3$  中至少有一項不成立；除錯驗證時只要打破其中一個條件就能暫時消除症狀，但仍需探求主因。

## 2.3.3 實務邏輯推演演練 1：錯誤碼 Err101

- 🖋️ 已知規則：
  - 「輸入格式錯誤」且「住址字串長度超過 50 以上」，系統會產生 `Err101` 錯誤。
  - 符號化表示： $(\text{格式錯誤} \wedge \text{長度} > 50) \implies \text{Err101}$
- ❓ 除錯情境推斷：
  - 測試時發現：「目前沒有產生 Err101 錯誤，且我們確定輸入格式有錯」。
  - 請問推論：「因此可以斷定住址長度小於等於 50」是否正確？
- 🔍 嚴密邏輯解析：
  - 依逆否命題： $\neg \text{Err101} \implies (\neg \text{格式錯誤} \vee \text{長度} \leq 50)$
  - 因為已知「格式有錯」（即  $\neg \text{格式錯誤}$  為 False），
  - 依析取三段論 (Disjunctive Syllogism)， $(\text{長度} \leq 50)$  必然為 True！
  - ✅ 結論：推斷完全正確！展現了邏輯代數在排查邊界條件時的強大推理威力。

## 2.3.3 實務邏輯推演演練 2：使用者異常交叉比對

| OS     | Memory | TSR (防毒) | Version | Result   |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| Win 8  | 2G     | K        | 2.5     | Normal   |
| Win 8  | 1G     | no       | 2.5     | Normal   |
| Win 8  | 2G     | K        | 2.4     | Normal   |
| Win 8  | 1G     | K        | 2.5     | Normal   |
| Win 10 | 2G     | K        | 2.5     | Abnormal |
| Win 10 | 1G     | K        | 2.4     | Abnormal |
| Win 10 | 2G     | K        | 2.4     | Abnormal |
| Win 10 | 1G     | no       | 2.5     | Normal   |
| Win 10 | 2G     | K        | 2.3     | Abnormal |
| Win 10 | 1G     | no       | 2.5     | Normal   |

### • 交叉比對因果歸納：

- 只要同時符合：安裝卡巴斯基 (K) 且 運行於 Win 10，Result 必為 Abnormal (列印當機)。
- 與軟體版本 (2.3~2.5)、記憶體 (1G/2G) 無關：

$$\text{installK} \wedge \text{onWin10} \implies \text{Abnormal}$$

### • 除錯時最常犯的邏輯陷阱：

- 若某用戶回報「Win 10 系統發生列印異常」，能否直接斷定「他一定有裝卡巴斯基」？
- 不一定！因為逆命題不保證成立，可能存在其他原因導致異常。

## 2.3.4 🤖 AI 時代輔助除錯的兩大陷阱

- 陷阱 1：「膠帶式修復 (Band-aid / Patch Fix)」：
  - 當把 `NullPointerException` 報錯貼給 AI，AI 常直接給出 `if (obj != null) { ... }`。
  - **嚴重問題**：這只是掩蓋了錯誤徵兆，`obj` 為 null 的根本原因（上游資料庫查詢為空、初始化流程失敗）未獲解決，將錯誤延遲引爆在更隱蔽之處！
- 陷阱 2：自我印證偏誤與回歸破壞：
  - AI 聚焦修改當前函式時，極易破壞系統其他模組隱含的狀態不變量 (Invariants)，悄悄引入嚴重的**回歸缺陷 (Regression Defect)**。

## 2.3.4 人機協同除錯黃金 SOP (AI Debugging Protocol)

- 📋 1. 提供完整上下文 (Context) :
  - 絕不要只貼單行報錯；必須提供完整的 Stack Trace、相關方法原始碼、具體輸入資料與預期業務規格。
- 💡 2. 要求根因解釋，而非直接給程式碼：
  - 優質 Prompt：「請分析引發此 *Exception* 的 3 個可能根本原因，並評估此修復是否會破壞任何前置條件或狀態不變化。」
- 🩺 3. 先寫測試再修復 (Test-First Bug Fix) :
  - 讓 AI 協助生成一個\*\*「專門重現該 Bug 的失敗單元測試」\*\*；修復後見證紅燈轉綠，並執行 CI 全套測試確保零回歸。



## 概念核對問答 (CCQ 5)

**問題：**生產環境拋出 `ConcurrentModificationException`，工程師將程式碼貼給 AI，AI 建議在迴圈外層直接包裹空的 `try-catch` 區塊將例外吞掉。關於這種做法，下列評價何者最為精準？

- A. 這是絕佳快速修復方案，因為系統再也不會拋出例外中斷
- B. 這是危險的「治標不治本 (Swallowing Exception)」，表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發更嚴重的資料損壞
- C. 只要 AI 給出的程式碼能通過編譯，就代表通過軟體品質驗證
- D. 現代 Java 框架已全面由容器託管，不需要理會此例外



[課堂互動]

## 2.4 除錯工具實務 (Debuggers)

「除錯工具是軟體工程師的聽診器與手術刀。」 „

# 現代 IDE 核心除錯利刃

- 條件斷點 (Conditional Breakpoints) :
  - 設定求值條件 (如 `i == 999` 或 `user.getBalance() < 0`)，僅在滿足特定情境時才暫停執行，大幅節省單步迴圈時間。
- 例外斷點 (Exception Breakpoints) :
  - 設定特定例外類型 (如 `NullPointerException`)，系統只要拋出該例外立即自動暫停，精準定格第一現場與呼叫堆疊 (Call Stack)。
- 即時表達式求值 (Evaluate Expression) :
  - 在程式定格時動態調用方法、驗證運算式結果與查看私有屬性狀態。
-  實習演練：請參閱 `LabDemo/docs/u01_debug/debug.md` 進行動手實作。

## 2.5 防禦性編程與契約式設計 (DbC)

「開車綠燈起步時依然減速張望——  
這不是對別人的信任問題，而是主動預防事故擴散的工程態度。」 „

# 2.5.1 契約式設計 (DbC) 的起源與核心定義

- 提出者與理論背景：
  - 由物件導向權威、Eiffel 語言之父 **Bertrand Meyer** 於 1986 年提出。
  - 根本哲學：模組與方法之間的協作，就像商業世界中的\*\*「法律契約 (Legal Contract)」\*\*。
- 雙方權利與義務對等原則 (Rights & Obligations)：

| 角色                       | 義務 (Obligations)                   | 權利 (Rights)                            |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 呼叫端 (Caller / Client)    | 必須嚴格滿足方法所要求的前置條件 (Preconditions)   | 若滿足前置條件，有權期望獲得正確的後置結果 (Postconditions) |
| 被呼叫端 (Supplier / Callee) | 必須保證達成後置條件，且全程維護類別不變量 (Invariants) | 若呼叫端未滿足前置條件，被呼叫端無義務處理，有權直接拒絕執行         |

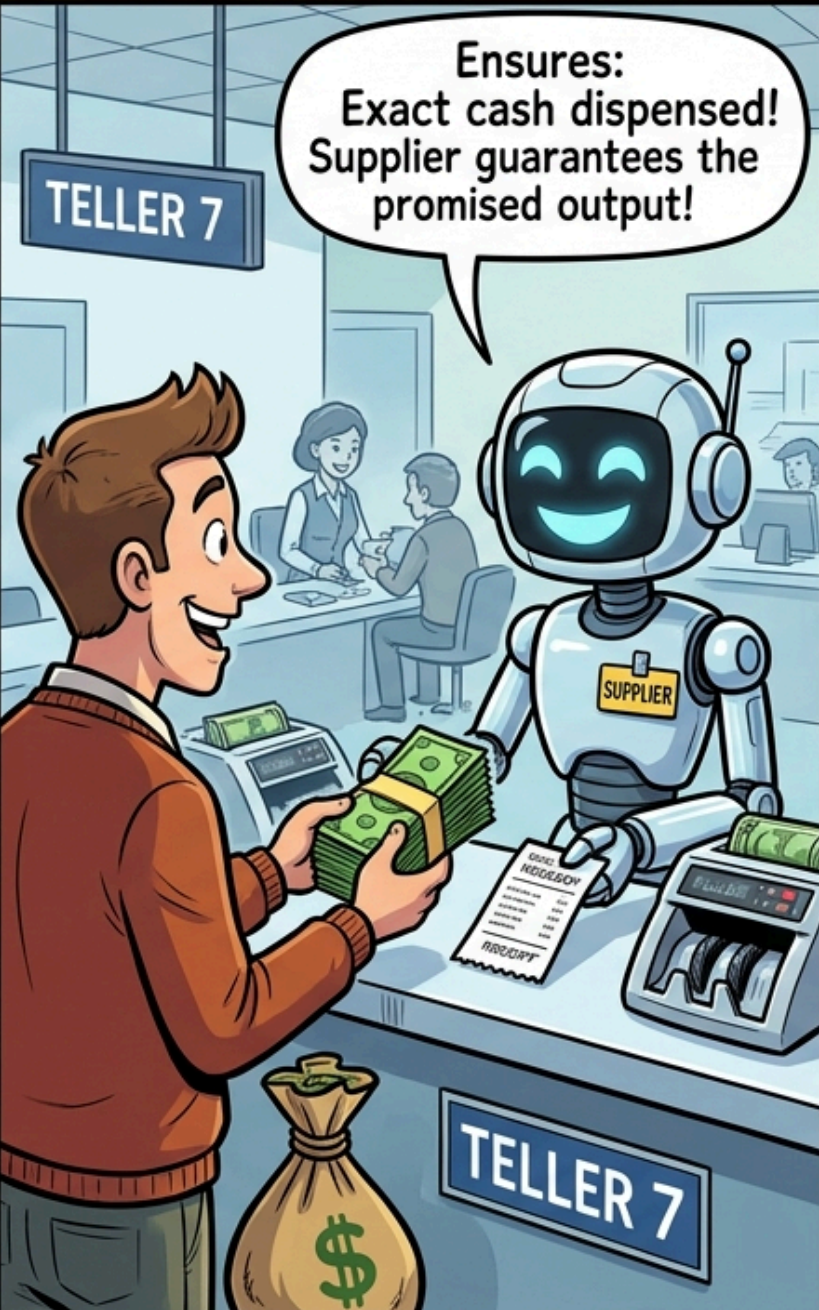
## 2.5.1 契約式設計的三大核心要素

- 📋 **Preconditions (前置條件 – `requires`)** :
  - 呼叫者 (Caller) 進入方法前必須滿足的條件；若不滿足，責任在呼叫端 (Client Bug)，方法應直接拒絕執行。
- 🎯 **Postconditions (後置條件 – `ensures`)** :
  - 方法正常執行完畢後，向呼叫者保證達成的狀態與輸出；若未達成，責任在被呼叫端內部 (Supplier Bug)。
- 🗝️ **Class Invariants (類別不變量 – `maintains`)** :
  - 物件在任何公開方法執行前後，必須永遠維持為真的核心業務約束（如銀行帳戶 `balance >= 0` 、 `accountNo != null` )。
- 💡 **核心價值** :
  - 契約界定清楚了\*\*「誰該負責防禦什麼」\*\*，杜絕無休止的冗餘檢查與責任踢皮球。

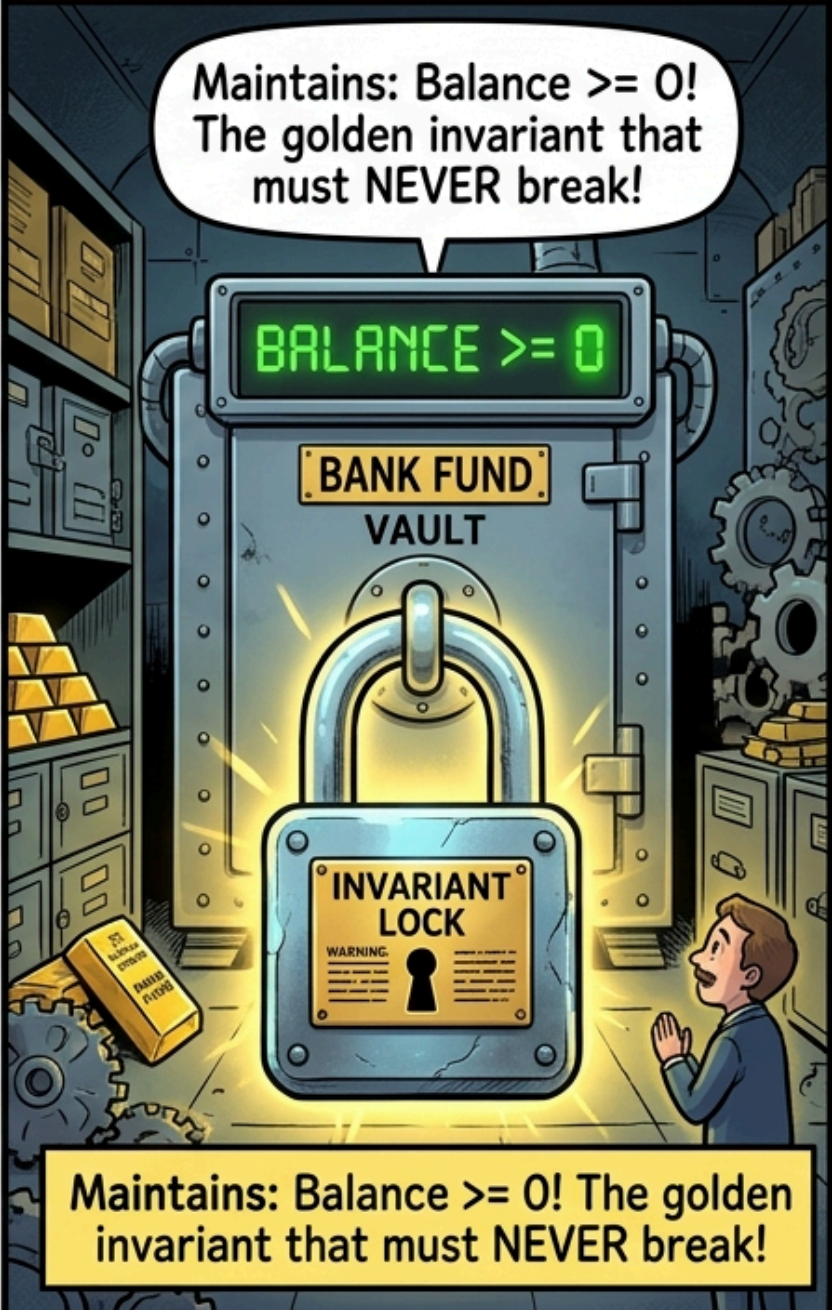
# 1. PRECONDITIONS (requires)



# 2. POSTCONDITIONS (ensures)



# 3. CLASS INVARIANTS (maintains)



## 2.5.1 DbC 實務範例：銀行帳戶提款 (withdraw)

```
public class BankAccount {
    private int balance; // 類別不變量約束: balance >= 0

    // 【前置條件 requires】: 提款金額 > 0 且金額不得超過當前餘額
    public void withdraw(int amount) {
        if (amount <= 0 || amount > balance) {
            throw new IllegalArgumentException("契約前置條件失敗：提款金額非法或餘額不足！");
        }
        int oldBalance = balance;

        balance -= amount; // 執行核心業務計算

        // 【後置條件 ensures】: 餘額必須恰好減少提款金額
        assert balance == oldBalance - amount : "後置條件失敗：餘額扣減計算錯誤！";
        // 【類別不變量 maintains】: 任何交易後餘額絕不可為負
        assert checkInvariant() : "類別不變量破裂：帳戶透支！";
    }
    private boolean checkInvariant() { return balance >= 0; }
}
```

## 契約破裂的權責判定與 SQA 效益

-  若前置條件 (Precondition) 失敗 (如傳入負數金額) :
  - 責任歸屬：呼叫者 (Caller)。
  - 處置：立即拋出 `IllegalArgumentException` 拒絕執行，防範髒輸入污染核心領域模型。
-  若後置條件 (Postcondition) 失敗 (如扣款未生效或金額計算偏差) :
  - 責任歸屬：被呼叫方法自身 (Supplier)。
  - 處置：觸發斷言，表示演算法實作存在缺陷 (Fault)，需立即修復。
-  若類別不變量 (Class Invariant) 破裂 (如餘額透支變負數) :
  - 責任歸屬：內部狀態腐敗。
  - 處置：系統立即自我熔斷，杜絕將錯誤狀態寫入持久化資料庫！
  -  狀態不變量也是現代屬性基礎測試 (Property-Based Testing) 自動驗證的真理仲裁核心。

## 2.5.2 斷言機制深究 (Java Assertions)

- 🔍 語法結構：`assert condition : "自訂錯誤訊息";` (若條件為 `false` 則拋出 `AssertionError`)
- 🛡 斷言三大最佳使用時機 (LabDemo 實務):
  - 1. 內部狀態不變量 (Internal Invariants):

```
// 邏輯上若 i 為正整數且餘數非 0、1，此處必定為 2
assert i % 3 == 2 : "非預期的餘數狀態: " + (i % 3);
```

- 2. 類別不變量 (Class Invariants):
  - 物件生命週期中必須恆為真的黃金法則 (如 `BoundedStack` 的 `size`、`capacity` 與陣列非空):

```
elements[size++] = val;
assert invariant() : "Push 後違反 Stack 類別不變量!";
```

- 3. 控制流程不變量 (Control-Flow Invariants):
  - 列舉所有 `switch-case` 分支後，理論上絕對不可執行的防禦哨兵:

```
default: assert false : "未知的 Status 列舉狀態: " + status;
```

## 2.5.2 斷言的禁忌與啟用開關 (-ea)

- **✗ 絕對禁忌 1：絕不可用斷言檢查公開 API (Public API) 參數！**
  - 生產環境預設關閉斷言 (`-da`)。若用斷言防禦外部非法輸入，生產環境將完全失守！
  - **✓ 正確作法**：公開 API 必須拋出顯式例外（如 `IllegalArgumentException`）。
- **✗ 絕對禁忌 2：斷言內部絕不可包含具副作用 (Side Effect) 的商業邏輯！**
  - 例如 `assert list.remove(item);` → 關閉斷言後，該行程式碼完全不執行，導致元素永遠未被移除！
- **⚙ 如何啟用斷言 (-ea)：**
  - 命令列執行：`java -ea -cp target/classes xdemo.BubbleSort`（`-ea` 代表 `enableassertions`）。
  - IntelliJ IDEA：Run → Edit Configurations... → Add VM options 填入 `-ea`。
  - Maven 測試：在 `pom.xml` 的 `maven-surefire-plugin` 設定 `<enableAssertions>true</enableAssertions>`。

## 2.5.3 例外處理機制 (Exception Handling)

- 🌲 Java `Throwable` 核心層次結構：
  - 1. Checked Exception (受檢例外)：
    - 繼承自 `Exception` (非 `RuntimeException`)，如 `IOException`，`SQLException`。
    - 外部環境可能發生但程式無法完全預防；編譯器強制要求必須處理，否則編譯錯誤。
  - 2. Unchecked Exception (未檢例外 / 執行期例外)：
    - 繼承自 `RuntimeException`，如 `NullPointerException`，`IllegalArgumentException`。
    - 通常源於程式設計師的邏輯缺陷；編譯期不強制捕捉，但未處理會造成程式中斷。
  - 3. Error (嚴重錯誤)：
    - 如 `OutOfMemoryError`，`StackOverflowError`，代表 JVM 底層硬體或記憶體崩潰，應用層不應捕捉。
- 📄 捕捉或宣告原則 (Catch or Declare Rule – CDR)：
  - 對於受檢例外只有兩種選擇：要嘛用 `try-catch` 妥善處理，要嘛用 `throws` 宣告交給呼叫者處理！

## 2.5.3 現代例外實務：資源管理與反模式

-  `try-with-resources` 自動資源釋放 (Java 7+) :
  - 實作 `AutoCloseable` 介面的資源 (如檔案串流、資料庫連線)，離開區塊時自動關閉，杜絕記憶體與系統資源控柄 (File Handles) 外洩：

```
try (FileReader reader = new FileReader("config.json")) {  
    // 讀取設定檔，結束後自動調用 reader.close()  
} catch (IOException e) {  
    logger.error("讀取設定檔失敗: {}", e.getMessage(), e);  
}
```

-  例外處理三大反模式 (Anti-Patterns) :
  -  生吞例外 (Swallowing) : `catch (Exception e) {}` 空區塊導致錯誤徹底無聲消失。
  -  僅印控制台：僅寫 `e.printStackTrace()`，在正式環境無法持久化日誌與通報監控告警。
  -  濫用捕捉根類別：隨意 `catch Throwable`，反而攔截了系統崩潰的致命 Error。

## 2.5.4 系統日誌機制 (Logging as Defense)

- 💡 為什麼需要日誌框架？（日誌 vs `System.err.println`）：
  - 1. 日誌等級過濾 (Level Filtering)：
    - 正式生產環境只記錄 `WARN` / `ERROR`，開發與除錯期動態開啟 `DEBUG`，無須改動任何程式碼。
  - 2. 多目標靈活輸出 (Appenders)：
    - 透過配置可同時輸出至 Console 控制台、滾動日誌檔案 (`logs/app.log`) 或遠端 ELK / Grafana 監控中心。
  - 3. 豐富結構化格式 (PatternLayout)：
    - 自動附加精確時間戳、執行緒名稱、來源類別與行號，事後排查一目了然。
  - 4. 外部動態設定：
    - 透過 `log4j2.xml` 配置文件熱更新日誌行為，免重新編譯部署。

## 2.5.4 現代日誌框架架構：SLF4J + Log4j 2

- 🏗️ 業界黃金架構：門面 (Facade) 與實作分離：
  - SLF4J 作為日誌介面門面 (解耦)，Log4j 2 作為高性能實作引擎。
- 📊 標準日誌等級階梯 (由低至高)：
  - `TRACE` (極細微流程) → `DEBUG` (開發偵錯) → `INFO` (正常里程碑) → `WARN` (潛在非預期) → `ERROR` (功能受損) → `FATAL` (系統崩潰)
- ⚡ 結構化佔位符高效寫法：

// ❌ 劣質：字串拼接在日誌等級未啟用時仍浪費 CPU 與記憶體

```
logger.debug("Processing order " + orderId + " for user " + userId);
```

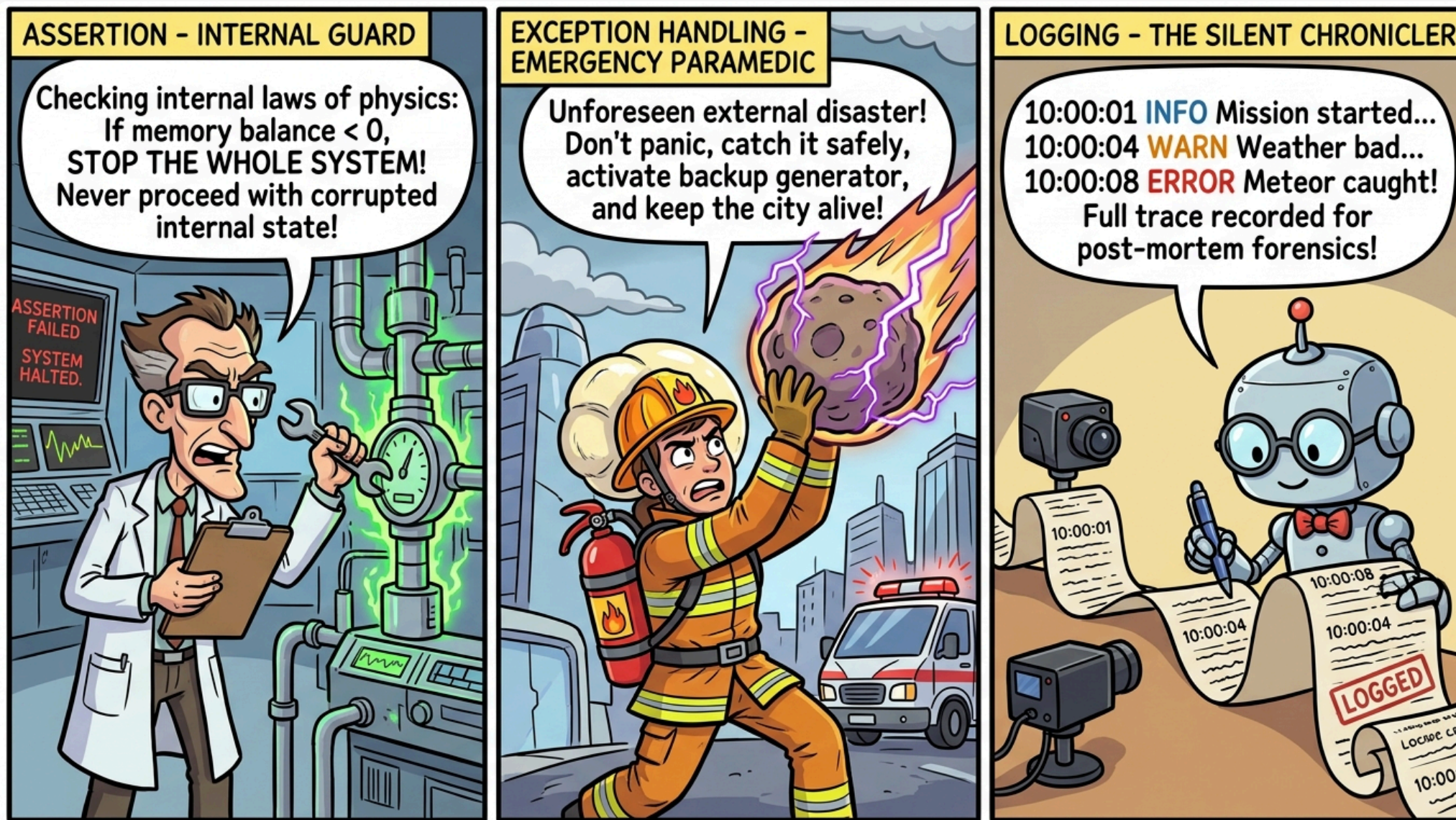
// ✅ 優質：使用 {} 佔位符，按需延遲求值與格式化

```
logger.info("使用者 {} 成功完成訂單 {}, 金額: ${}", userId, orderId, amount);
```

// ✅ 記錄例外堆疊：傳入 Throwable 物件自動列印完整 Call Stack

```
logger.error("金流扣款失敗，訂單編號: {}", orderId, e);
```

## 2.5.5 防禦三大防線漫畫圖解：斷言、例外與日誌



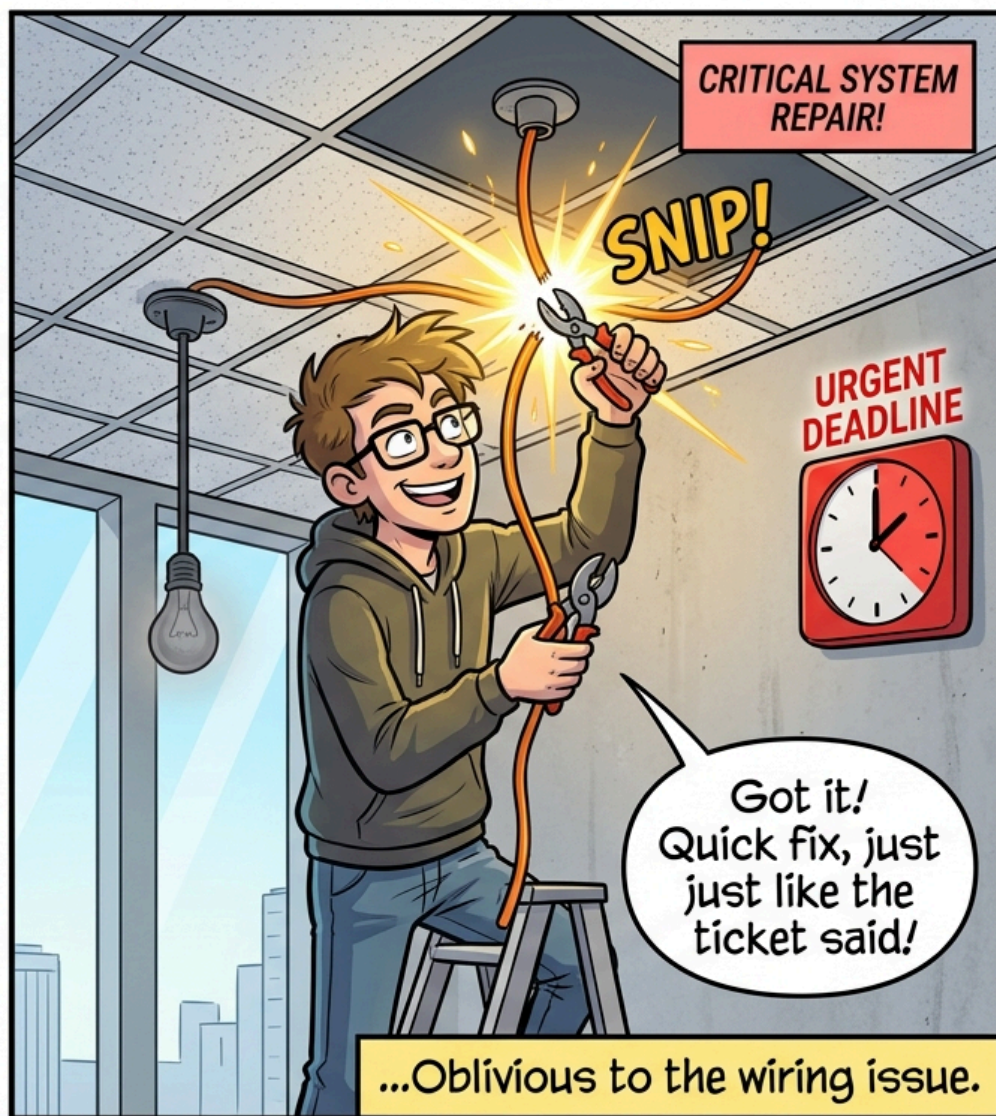
## 2.5.5 防禦性程式設計全景對比

| 防禦維度           | 核心機制                                         | 應對目標                  | 生產環境行為                        |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 契約前置條件         | <code>IllegalArgumentException</code>        | 外部呼叫者違反合約、輸入髒資料       | 永遠啟用，直接阻擋非法請求                 |
| 斷言 (Assertion) | <code>assert cond : msg</code>               | 開發者自身的邏輯缺陷、內部狀態不變量    | 預設關閉，可由 <code>-ea</code> 參數開啟 |
| 受檢例外 (Checked) | <code>try-catch</code> / <code>throws</code> | 外部環境可預期的異常（網路斷線、檔案遺失） | 永遠啟用，強制呼叫方提供容錯策略              |
| 系統日誌 (Logging) | SLF4J / Log4j 2                              | 系統運作軌跡、稽核審查、事後根本原因追查  | 透過設定檔動態調整輸出目標與等級              |

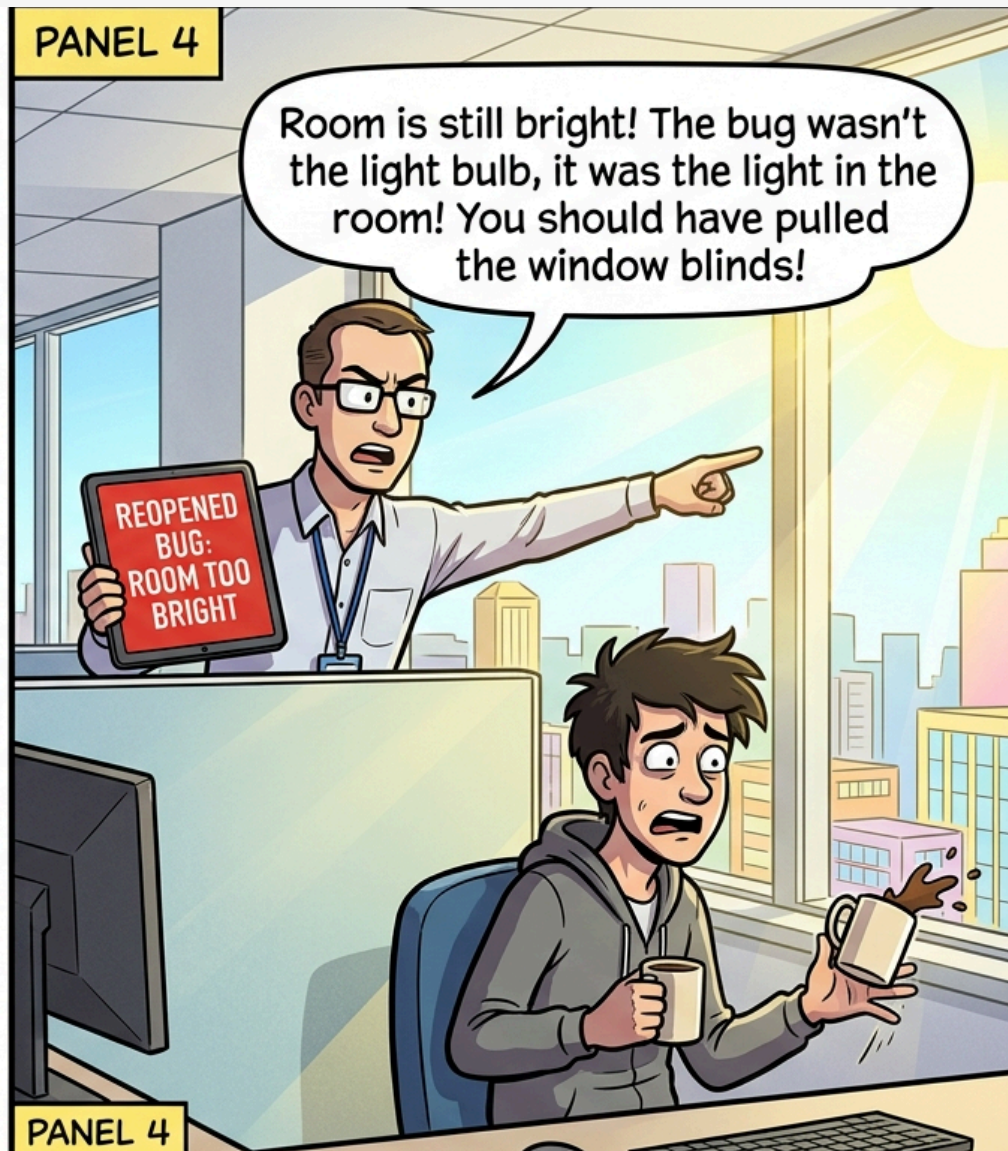
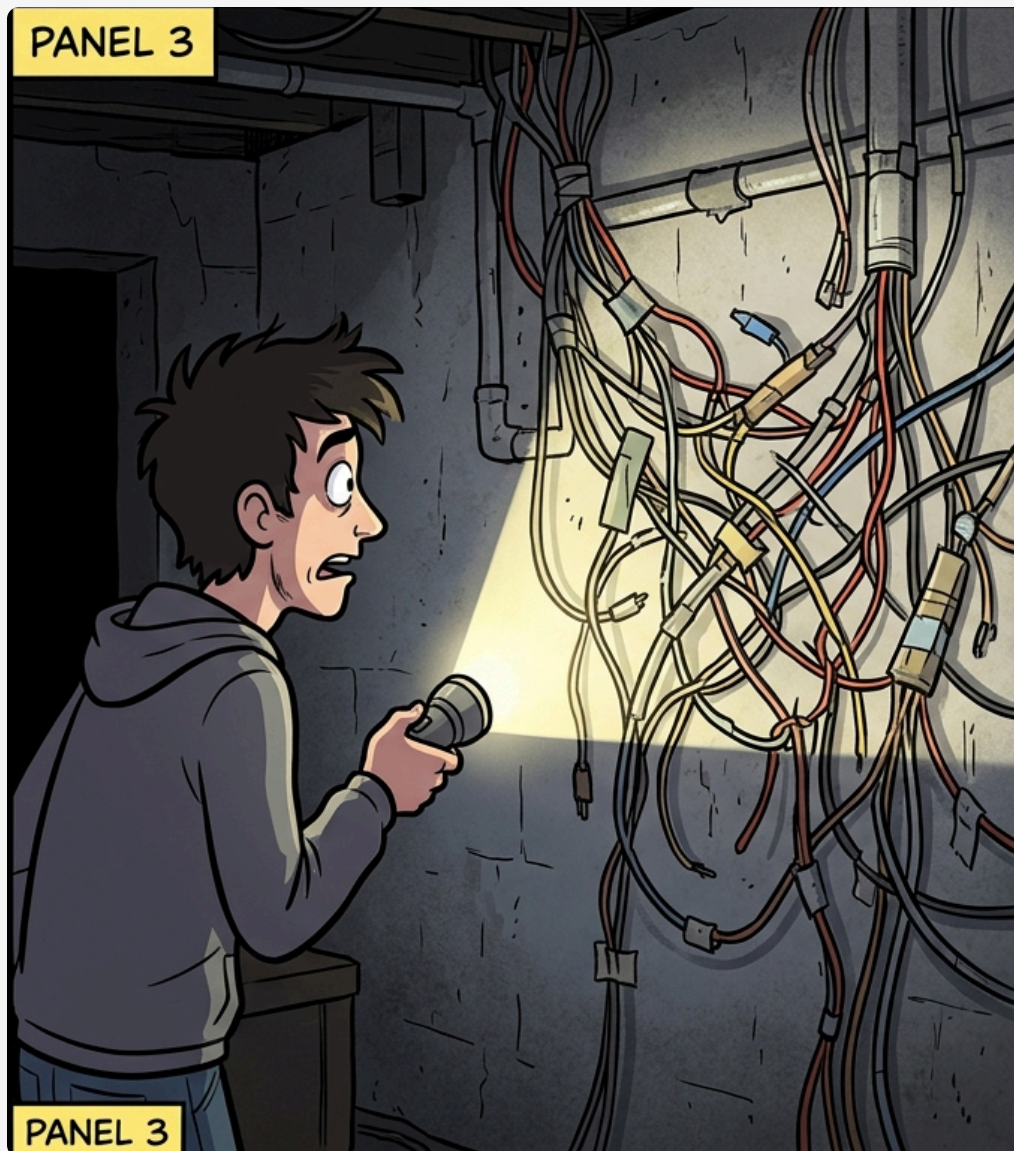
## 2.6 缺陷管理與議題追蹤 (Defect Management & BTS)

「沒有開關的 26 樓會議室——  
治標剪線的代價，就是地下室掛滿前人留下的混亂電線。」，

## 2.6.1 軟體寓言：大樓的燈 (1/2)



## 2.6.1 軟體寓言：大樓的燈 (2/2)



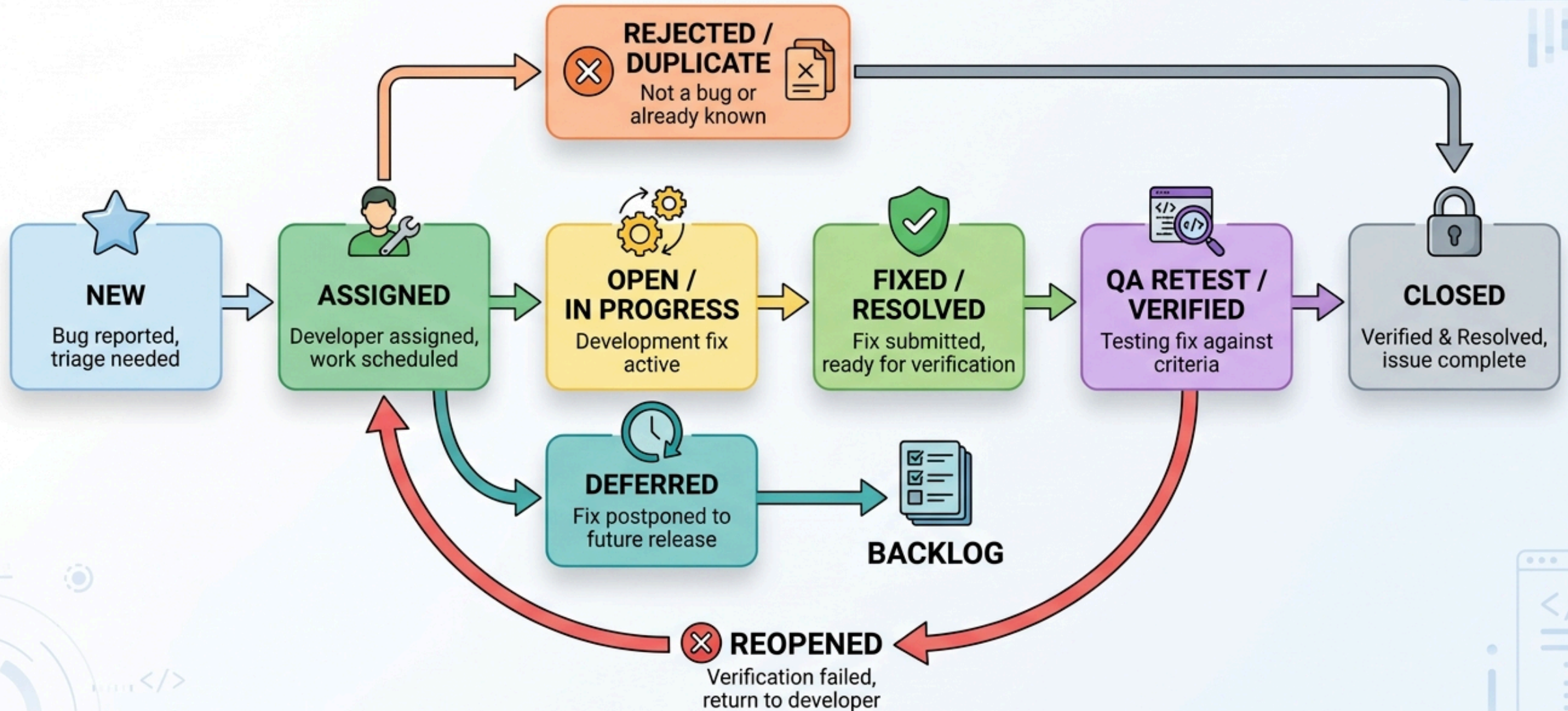
## 「大樓的燈」深刻隱喻與 SQA 省思

- 💡 隱喻 1：治標不治本的 Quick Fix → 毀滅性的技術債 (Technical Debt)：
  - 「一刀剪斷電線」看似 5 分鐘快速解決當下工單，但問題本質從未被解決。
  - 地下室整面牆掛滿前人留下的雜亂電線，正是真實專案中無數「臨時 Patch / 拼湊修補」最後引發架構大崩壞的殘酷寫照！
- 💡 隱喻 2：模糊遺漏的規格 → 「燈泡還是光」的無效內耗：
  - 缺陷回報若缺乏精確規格標準，開發與 QA 終將陷入無休止的爭吵（「燈泡明明滅了 vs. 房間還是很亮」）。
  - 真正的根因可能是「需要拉下百葉窗」，團隊卻在天花板剪電線。
- 💡 隱喻 3：高壓催促與治標文化：
  - 主管若只要求「明天不得再有 Bug」，只會逼出更多「地下室的隱藏電線」！

## 2.6.2 完整缺陷生命週期狀態機 (Defect Lifecycle)

- 主流程 (Main Flow) :
  - New (新建) → Assigned (已指派) → In Progress (處理中) → Fixed (已修復) → QA Retest (QA 驗證) → Closed (結案關閉)。
- 分支流程 (Branch Flows) :
  - Rejected / Duplicate (拒絕 / 重複) : 非 Bug、環境問題或重複回報 → 直接結案。
  - Deferred (延期處理) : 非當前 Release 關鍵阻礙 → 移入 Backlog。
  - Reopened (重新開啟) : QA 驗證失敗 → 打回重新排查修復。

# COMPLETE DEFECT TRACKING LIFECYCLE (BUG WORKFLOW)



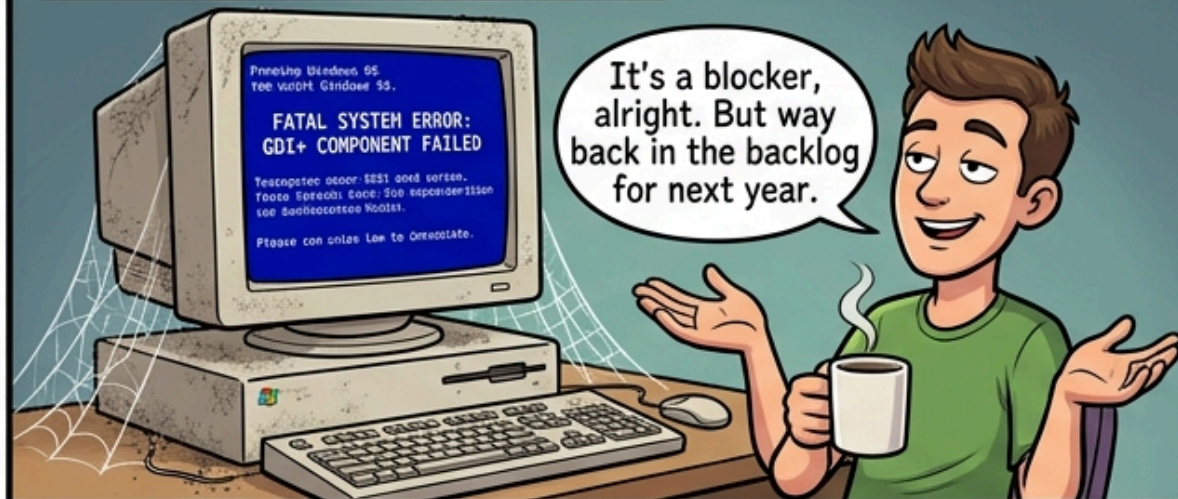
## 2.6.3 嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority)

-  **嚴重度 (Severity – 技術衝擊維度)：**
  - 缺陷對系統技術架構、功能運行與資料完整性的破壞程度 (Critical, Major, Minor)。
-  **優先級 (Priority – 業務急迫維度)：**
  - 該缺陷需要被排程修復的商業急迫性 (Urgent / Immediate, High, Normal, Low)。
-  **兩者為正交維度：**
  - 嚴重度高的問題，優先級不必然最高；
  - 嚴重度低的問題，在特殊商業場景下優先級可能極高！

Severity (Impact: Minor to Blocker)

## OBLIVIOUS BUG

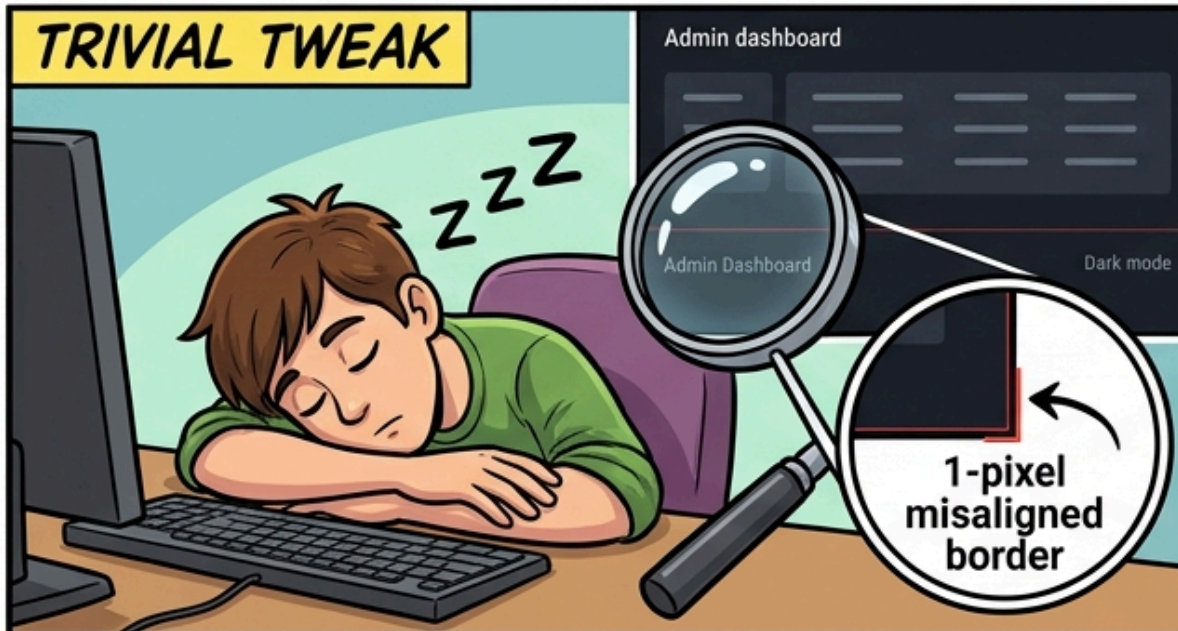
Fatal crash on rare hidden debug menu accessed by one user annually.



## CRITICAL CRISIS!



## TRIVIAL TWEAK



## URGENT EMBARRASSMENT!



Priority (Urgency: Low to Immediate)

## 2x2 決策矩陣四大象限實例分析

- **1. 高嚴重度 + 高優先級 (Critical & Urgent – 立即修復)：**
  - 實例：核心金流交易崩潰、全站 500 Crash、重大 SQL Injection 漏洞。
  - 處置：阻斷 Release，立即發布緊急熱修復 (Hotfix)。
- **2. 低嚴重度 + 高優先級 (Low Severity & Urgent – 快速修復)：**
  - 實例：公司首頁 Logo 拼寫錯誤 (Compnay)、主按鈕文案誤導。
  - 處置：技術層面只是靜態文字修改，但嚴重損害企業商譽，優先排定當日修正。
- **3. 高嚴重度 + 低優先級 (High Severity & Low Priority – 排程修復)：**
  - 實例：特定冷門作業系統 (如 Win95) 或極罕見複合邊界下的當機。
  - 處置：技術衝擊大但影響使用者趨近於零，排入後續迭代正常修復。
- **4. 低嚴重度 + 低優先級 (Low Severity & Low Priority – 日後優化)：**
  - 實例：內部管理後台冷門報表 1 像素對齊偏差。

## 2.7 綜合練習與實戰思維

「理論若無實踐，不過是空中樓閣。」 „

## 2.7 綜合練習 (1/4)：思考與邏輯推理

- 練習 1：Bug / Fault / Failure 辨析：
  - 舉出一個你自身開發經驗中的 Mistake, Fault, Error State 與 Failure 實例，並繪製因果關聯圖。
- 練習 2：命題邏輯推理除錯：
  - 某系統已知：若（記憶體不足  $\vee$  網路超時），則（交易會回滾  $\wedge$  記錄日誌）。
  - 若今天生產環境發現「交易成功未回滾」，請運用逆否命題邏輯，推導出此時記憶體與網路的狀態為何？

## 2.7 綜合練習 (2/4) : MaxHeap 實作除錯

- 檢視下方 `insert()` 邏輯，找出 3 個潛在 Bug（包含索引邊界與不變量維持），並加上適當的 `assert`：

```
public void insert(int value) {
    if (size >= capacity) {
        throw new IllegalStateException("Heap is full.");
    }
    heap[size] = value;
    int currentIndex = size;
    size++;

    while (currentIndex > 0 && heap[currentIndex] > heap[getParentIndex(currentIndex)]) {
        swap(currentIndex, getParentIndex(currentIndex));
        currentIndex = getParentIndex(currentIndex);
    }
}
```

## 2.7 綜合練習 (3/4)：核心概念填空挑戰

請根據本章核心理論，填入最適當的軟體工程專業名詞：

### 1. 錯的因果鏈：

工程師心智思維中的人為失誤稱為 [ ① \_\_\_\_\_ ]，反映在程式碼中成為靜態的 [ ② \_\_\_\_\_ ]；當該行程式碼被執行，會引發記憶體內部的 [ ③ \_\_\_\_\_ ]，最終造成外部可見的行為偏離，稱為 [ ④ \_\_\_\_\_ ]。

### 2. 契約式設計 (DbC)：

呼叫端必須負責滿足的是 [ ⑤ \_\_\_\_\_ ]；方法保證在執行完畢後達成的狀態是 [ ⑥ \_\_\_\_\_ ]；類別在任何公開方法執行前後皆必須恆成立的條件是 [ ⑦ \_\_\_\_\_ ]。

### 3. 缺陷管理二維度：

衡量缺陷對系統架構破壞深淺程度的是 [ ⑧ \_\_\_\_\_ ]；決定開發團隊排程修復順序的是 [ ⑨ \_\_\_\_\_ ]。

## 2.7 綜合練習 (4/4)：除錯偵探所 (Game 挑戰)

遊戲任務：為七大真實軟體工程案件做出最精準的法律判決！

- 🔍 判決選項池：

- A. Mistake | B. Fault | C. Error State |  
D. Failure
- E. Precondition Violation | F. Invariant Violation
- G. High Severity, Low Priority

- 📖 線上搶答：共 7 道實戰判例，每題限時 20 秒，請掃描 QR Code 進入遊戲！



[課堂互動]

## 附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析 „

## 課堂互動參考解答 (1/3)

- **CCQ 1 (銀行轉帳公式與未觸發失效)：**

- 正確答案：B
- 工程師犯錯 (Mistake) 已將錯誤邏輯寫入程式碼形成缺陷 (Fault)。因當天未達手續費門檻，該分支未被觸發或未造成對外行為偏離，故尚未表現為可觀察之系統失效 (Failure)。

- **CCQ 2 (負數年齡與規格遺漏)：**

- 正確答案：B
- 專業軟體強調防禦性架構 (Input Validation)。即使規格未窮盡非法值，系統也絕不能因未受校驗的輸入而拋出未捕獲例外或崩潰。

- **CCQ 3 (150 行巢狀函式重構)：**

- 正確答案：B
- Clean Code 核心是「程式碼即文件」。過長函式與深層巢狀應透過 Guard Clauses 扁平化，並抽取小函式讓意圖自明，而非靠 40 行註解粉飾。

## 課堂互動參考解答 (2/3)

- **CCQ 4 (Clean Code 是否等於無 Bug) :**
  - 正確答案：B
  - Clean Code 保證的是「內部品質」(易讀、易改、模組化)；外部品質(業務正確性)仍可能因演算法理解錯誤而存在缺陷。Clean Code 的價值在於讓 Bug 無處可藏且極易測試。
- **CCQ 5 (空 try-catch 吞掉並發例外) :**
  - 正確答案：B
  - 吞掉例外 (Swallowing Exceptions) 是嚴重的反模式。表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發不可逆的資料損壞。

## 課堂互動參考解答 (3/3)：2.7 填空與 Game 挑戰

- 2.7 填空挑戰參考答案：

- ① **Mistake** (人為失誤)、② **Fault / Defect** (靜態缺陷)、③ **Error State** (內部錯誤狀態)、④ **Failure** (系統失效)
- ⑤ **前置條件 (Preconditions)**、⑥ **後置條件 (Postconditions)**、⑦ **類別不變量 (Class Invariants)**
- ⑧ **嚴重度 (Severity)**、⑨ **優先級 (Priority)**

- 2.7 除錯偵探所 Game 判例參考答案：

- 案件 1：A (Mistake) —— 工程師思維偏差導致的手滑失誤。
- 案件 2：B (Fault) —— 潛伏於靜態程式碼中但尚未被激發的缺陷。
- 案件 3：C (Error State) —— 內部狀態已不一致 (Dangling Pointer) 但未對外暴露。
- 案件 4：D (Failure) —— 系統對外行為偏離規格、造成服務中斷。
- 案件 5：E (Precondition Violation) —— 呼叫端未履行傳入合法正數之義務。
- 案件 6：F (Invariant Violation) —— 破壞了 MaxHeap 父節點必大於等於子節點的性質。
- 案件 7：G (High Severity, Low Priority) —— 技術後果嚴重 (死機)，但無實際業務受眾。